

编译原理作业 3

姓名：梁力航

学号：23336128

日期：2026 年 5 月 7 日

第 1 题

在递归下降预测翻译器中，每个非终结符号 A 对应一个递归函数。

A 的每一个继承属性都对应着该函数的一个参数；该函数的返回值则是 A 的综合属性。

第 2 题

若一个翻译模式中存在嵌入在产生式右部左边或中间的语义动作，可以通过以下三种翻译技术实现：

1. 使用递归下降预测翻译器。继承属性作为函数参数传入，综合属性作为函数返回值返回，并在递归函数中按照产生式右部的位置嵌入语义动作。
2. 使用非递归的 LL 预测分析器。扩展分析栈，在栈中加入动作记录和综合记录，使语义动作能够在相应位置被执行。
3. 使用 LR 分析技术。把中间语义动作改写为标记非终结符 M ，令 $M \rightarrow \varepsilon$ ，并把原来嵌入位置的动作关联到该空产生式上；必要时配合扩展 LR 分析栈保存属性值。

第 3 题

题中 SDD 为：

$$\begin{array}{ll} T \rightarrow BC & T.t = C.t, \quad C.b = B.t \\ B \rightarrow \text{int} & B.t = \text{integer} \\ B \rightarrow \text{float} & B.t = \text{float} \\ C \rightarrow [num] C_1 & C.t = \text{array}(num.val, C_1.t), \quad C_1.b = C.b \\ C \rightarrow \varepsilon & C.t = C.b \end{array}$$

(1) 属性分类

属性类型	属性
综合属性	$T.t$ 、 $B.t$ 、 $C.t$; 另外, 终结符 num 的词法值 $num.val$ 也是由词法分析器提供的综合属性。
继承属性	$C.b$ 。在产生式 $C \rightarrow [num] C_1$ 中, $C_1.b = C.b$ 说明右部的 $C_1.b$ 也是继承属性的一个实例。

(2) 输入串 `float[3][5]` 的带注释分析树

记

$$A_5 = \text{array}(5, \text{float}), \quad A_3 = \text{array}(3, A_5) = \text{array}(3, \text{array}(5, \text{float})).$$

属性计算顺序如下:

$$B.t = \text{float}$$

$$C_0.b = B.t = \text{float}$$

$$C_1.b = C_0.b = \text{float}, \quad C_2.b = C_1.b = \text{float}$$

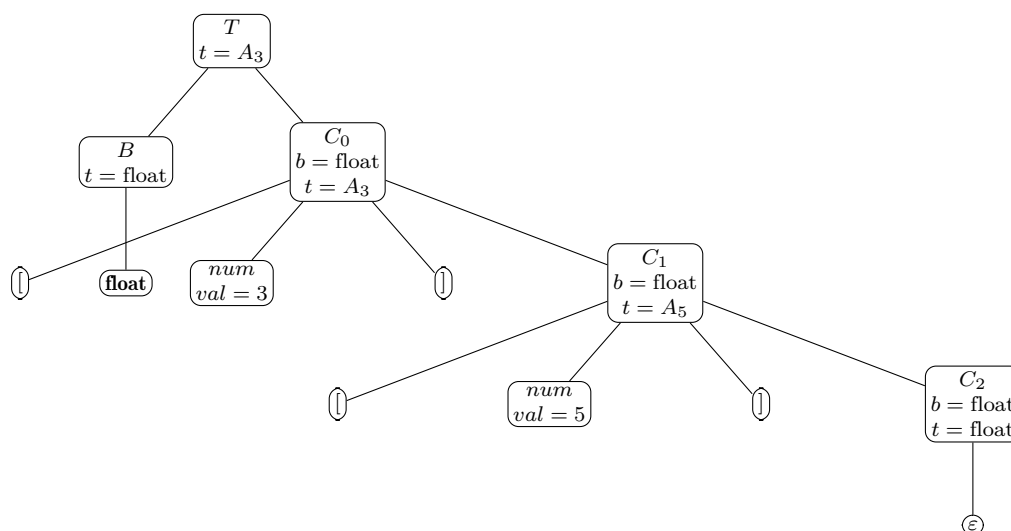
$$C_2.t = C_2.b = \text{float}$$

$$C_1.t = \text{array}(5, C_2.t) = A_5$$

$$C_0.t = \text{array}(3, C_1.t) = A_3$$

$$T.t = C_0.t = A_3$$

对应的带注释分析树如下, 其中 C_0 表示 $T \rightarrow BC$ 中的 C , C_1 、 C_2 表示递归产生的两个 C 结点。



因此, 输入串 `float[3][5]` 对应的最终类型为:

$$T.t = \text{array}(3, \text{array}(5, \text{float})).$$

第 4 题

根据题图，语言的表达式形式为：

$$\begin{aligned} Expr &\rightarrow \text{for } id := int_1 \text{ to } int_2 \text{ do } Expr_1 \\ &\quad | \quad id := Expr_1 \\ &\quad | \quad Expr_1; Expr_2 \\ &\quad | \quad Expr_1 * Expr_2 \\ &\quad | \quad Expr_1 + Expr_2 \\ &\quad | \quad id \\ &\quad | \quad int \end{aligned}$$

下面假设 **for-to** 循环上下界合法，且循环次数按闭区间计算：

$$n = int_2.val - int_1.val + 1.$$

(1) 计算开销函数的 SDD

为每个 $Expr$ 设置属性 cp 表示该表达式的开销。终结符 int 带有词法属性 val 。

$$\begin{aligned} Expr &\rightarrow \text{for } id := int_1 \text{ to } int_2 \text{ do } Expr_1 \\ &\quad Expr.cp = 3 + (int_2.val - int_1.val + 1) \times Expr_1.cp \\ Expr &\rightarrow id := Expr_1 \\ &\quad Expr.cp = 1 + Expr_1.cp \\ Expr &\rightarrow Expr_1; Expr_2 \\ &\quad Expr.cp = Expr_1.cp + Expr_2.cp \\ Expr &\rightarrow Expr_1 * Expr_2 \\ &\quad Expr.cp = 2 + Expr_1.cp + Expr_2.cp \\ Expr &\rightarrow Expr_1 + Expr_2 \\ &\quad Expr.cp = 1 + Expr_1.cp + Expr_2.cp \\ Expr &\rightarrow id \\ &\quad Expr.cp = 1 \\ Expr &\rightarrow int \\ &\quad Expr.cp = 1 \end{aligned}$$

说明：

- 顺序操作本身开销为 0，因此只累加两个子表达式的开销。
- 赋值操作的开销为 1，并累加右值表达式 $Expr_1$ 的开销；左部 id 不是作为普通变量表达式参与求值，因此不额外加 id 的表达式开销。
- 循环操作本身开销为 3，循环体 $Expr_1$ 的开销乘以循环次数。

(2) 属性分类

本 SDD 中引入的属性如下：

属性	类型与理由
$Expr.cp$	综合属性。它总是在产生式左部的 $Expr$ 上被定义，并由右部子表达式的 cp 、终结符的词法值或常量计算得到。
$int.val$	终结符的综合属性。它由词法分析器给出，用于计算循环次数。

该定义中没有引入继承属性。